

MANUAL DE USUARIO

ORT Engine

Ghostfish Slot Manager · Línea DRDT

```
$ ghostfish --slots 16 --loops 0..7
```

Versión 1.2.0
Octubre 2026

Philo ORT Team ❤
Hecho para la línea de pruebas

Contenido

ORT Engine · Ghostfish Slot Manager — Manual de usuario, versión 1.2.0

1 ¿Qué es ORT Engine? 2

2 Requisitos e instalación 3

3 Primer inicio: asistente de bienvenida 4

4 La pantalla principal 6

5 Las tarjetas de slot 7

6 Leer un slot y lanzar la prueba 9

7 Loops 10

8 Slot caído y sistema caído 12

9 Menú del engrane 13

10 Reiniciar slots 14

11 Filtros 15

12 Historial 16

13 Notificaciones al celular 18

14 Actividad y salida de terminal 19

15 Qué se conserva al cerrar la app 21

16 Actualizaciones 22

17 Modo oscuro 23

18 Este manual dentro de la app 24

19 Solución de problemas 25

20 Referencia rápida 26

1 ¿Qué es ORT Engine?

ORT Engine · Ghostfish Slot Manager es la aplicación de la línea DRDT para manejar las **16 posiciones (slots)** de prueba de unidades Ghostfish desde una sola pantalla.

Por cada slot, la app hace todo el trabajo que antes se hacía a mano:

1. **Lee la EEPROM** de la unidad con `read_eeprom_ghostfish.py` y obtiene su **serial** y su **número de parte (P/N)**.
2. **Abre una terminal** llamada `SLOT 01`, `SLOT 02`… y corre la regresión con esos datos:
   `~/viper-test/opentest/tools/ot_regression.py <slot> <P/N> <serial> <loops> 1200`
3. **Cuenta los loops** (8 horas cada uno), te dice en qué loop va, cuánto falta y a qué hora termina.
4. **Guarda un historial** de cada unidad que entra y sale, y puede **avisarte al celular**.

> **Importante:** ORT Engine no reemplaza a los scripts de prueba; los ejecuta por ti con los datos correctos. La prueba sigue corriendo dentro de la terminal de cada slot.

2 Requisitos e instalación

Lo que necesita la PC

COMPONENTE	PARA QUÉ SIRVE	¿OBLIGATORIO?
Ubuntu con **gnome-terminal**	Abrir una terminal por cada slot	Sí
Python 3	Ejecutar el script de lectura de EEPROM	Sí
`read_eeprom_ghostfish.py`	Leer serial y P/N de cada unidad	Sí
`~/viper-test/opentest/tools/ot_regression.py`	La prueba de regresión	Sí (en la PC de pruebas)
wmctrl	Botón *Ir a la terminal*	Opcional
Sesión **X11** ("Ubuntu en Xorg")	Traer ventanas al frente	Opcional

La app busca `read_eeprom_ghostfish.py` por sí sola en tu Escritorio, Documentos, Descargas, Música, `~/scripts` y en el resto de tu carpeta personal. Basta con que esté en alguno de esos lugares.

Instalar la app

Descarga el archivo `.deb` de la última versión desde **GitHub → ort-engine → Releases** e instálalo desde la terminal:

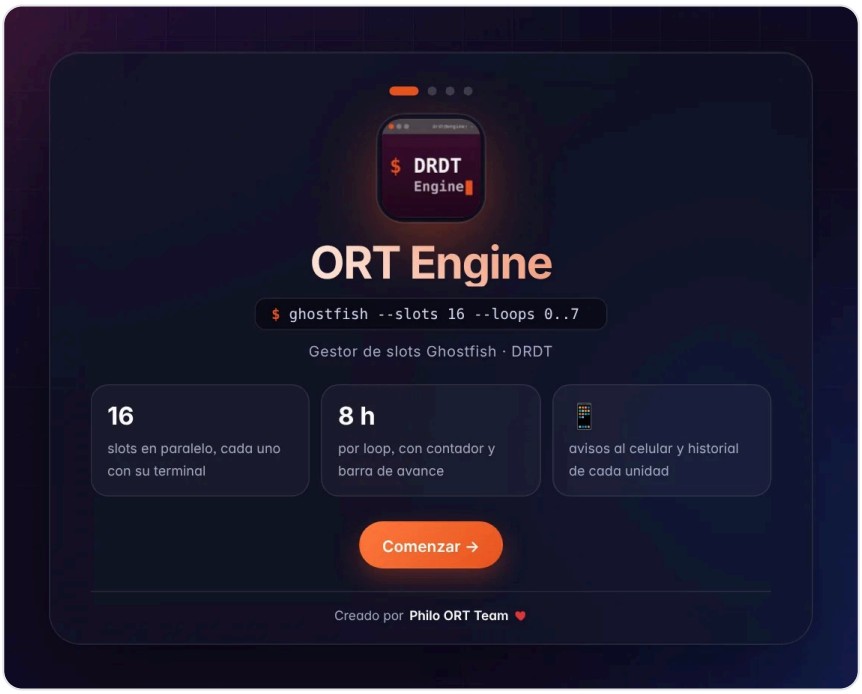
```
cd ~/Downloads
sudo apt install ./ort-engine_*_amd64.deb
```

> **Tip:** el `./` es importante: sin él, `apt` busca el programa en internet en lugar de usar tu archivo. Si tu carpeta se llama *Descargas*, usa `cd ~/Descargas`.

Solo se instala así la primera vez. Después, la app se **actualiza sola** (ver capítulo Actualizaciones).

3 Primer inicio: asistente de bienvenida

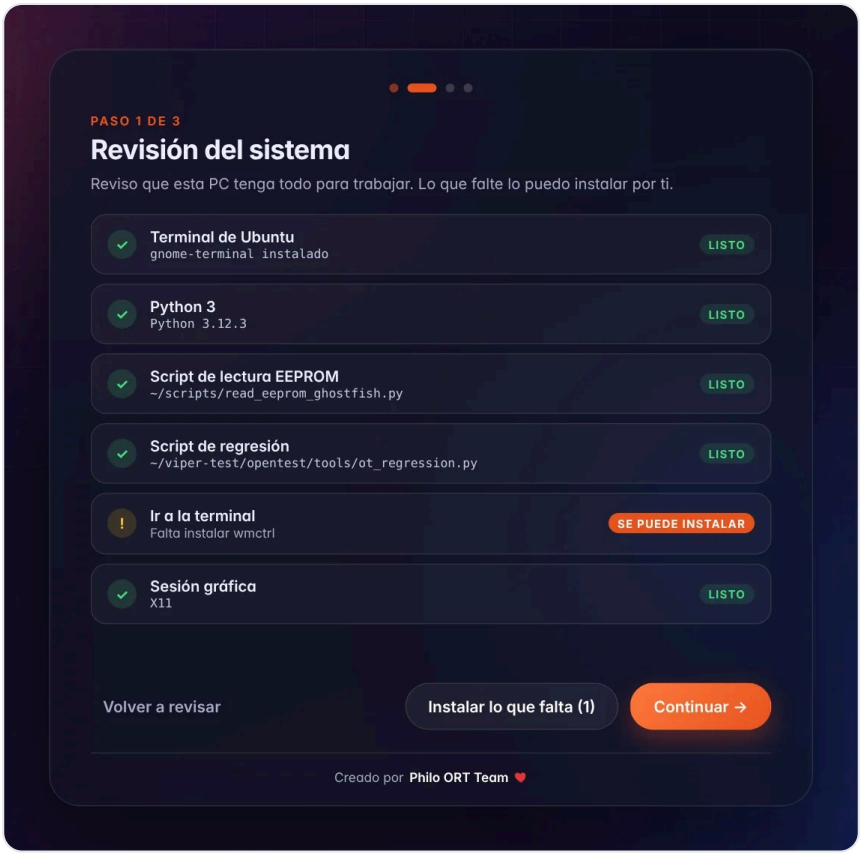
La primera vez que abres ORT Engine aparece un asistente de 3 pasos que deja la PC lista para trabajar.



Pantalla de bienvenida. Presiona **Comenzar**.

Paso 1 · Revisión del sistema

La app revisa que la PC tenga todo lo del capítulo anterior. Cada punto sale como **Listo**, **Se puede instalar** o con error.



Revisión del sistema. Lo que falte se instala con **Instalar lo que falta**.

- **Instalar lo que falta** instala los programas que faltan (terminal, Python, wmctrl). Ubuntu te pedirá tu contraseña.
- Los scripts (`read_eeprom_ghostfish.py`, `ot_regression.py`) no se instalan: si faltan, cópialos a la PC y presiona **Volver a revisar**.

Paso 2 · Avisos al celular

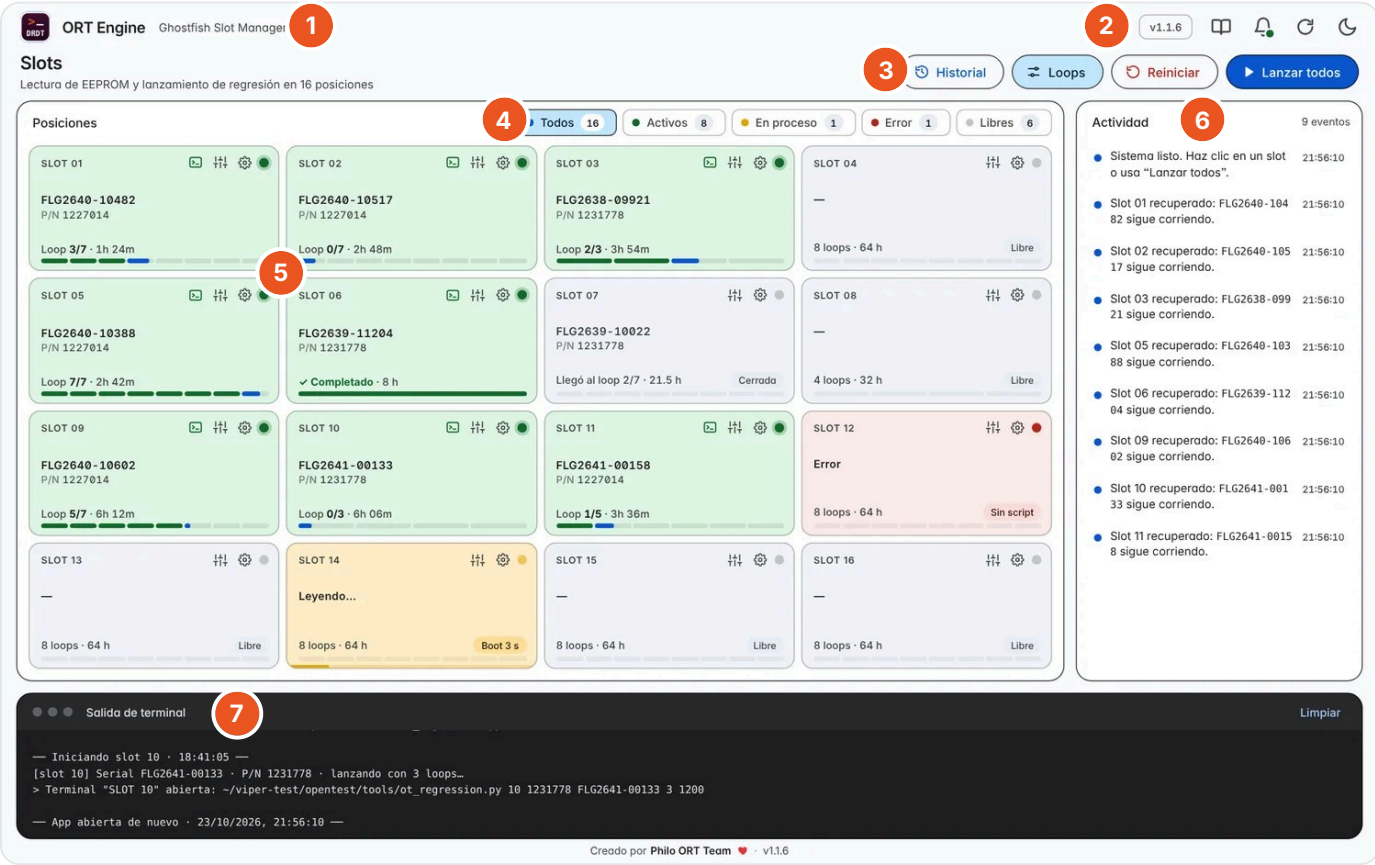
Escribe el **tema de ntfy** al que te suscribiste en tu celular y presiona **Enviar prueba**. Si no quieres avisos, desmarca la casilla y continúa. Lo puedes cambiar después con la campana 🔔 (capítulo **Notificaciones al celular**).

Paso 3 · ¡Todo listo!

Presiona **Entrar a ORT Engine**.

> **Tip:** para volver a ver el asistente en cualquier momento, haz clic en el **logo de ORT Engine** (arriba a la izquierda).

4 La pantalla principal



La pantalla principal con 8 unidades corriendo, una leyendo, una con error y una cerrada.

1	**Logo y nombre.** Clic en el logo = abrir el asistente de bienvenida.
2	**Versión, 🔔 avisos al celular, ⟳ buscar actualizaciones, ☾ modo oscuro** y **📖 Manual**.
3	**Historial · Loops · Reiniciar · Lanzar todos.** Las acciones generales.
4	**Filtros** con contador: Todos, Activos, En proceso, Error y Libres.
5	**Las 16 posiciones.** Cada tarjeta es un slot.
6	**Actividad:** todo lo que pasa, con hora.
7	**Salida de terminal:** el detalle técnico de cada lectura y lanzamiento.

5 Las tarjetas de slot



Slot 01 corriendo el loop 3 de 7.

Qué muestra cada tarjeta

- **SLOT 01**: número de la posición.
- **Serial** en grande y debajo el **P/N**.
- **Loop 3/7 · 1h 24m**: va en el loop 3 de 0–7 y le falta 1 h 24 min para terminar ese loop.
- **Barra** con un segmento por loop: verde = hecho, azul = en curso.

Botones de la tarjeta

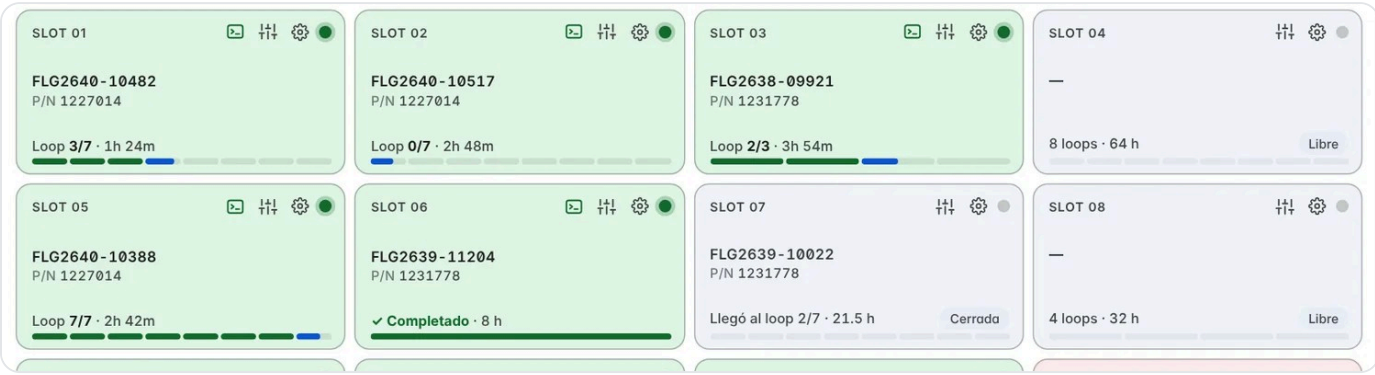
▣ **Terminal** (solo aparece, en verde, cuando el slot tiene su terminal abierta).

⋮ **Ajustar loops** de ese slot.

⚙ **Engrane**: Ir a la terminal, Cerrar terminal y Reiniciar slot.

● **Luz** de estado.

Estados de un slot



SE VE ASÍ	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Libre	Libre	No hay nada corriendo. Muestra cuántos loops tiene configurados (ej. *8 loops · 64 h*).
Boot 12 s	Leyendo	Está leyendo la EEPROM. Si falla, dice *Reintento 2*, *Reintento 3*… y sigue intentando.
Loop 3/7	Activo (verde)	La unidad tiene serial, su terminal está abierta y la regresión está corriendo.
✓ Completado	Completado	Ya pasaron todas las horas de sus loops. La terminal sigue abierta para revisar el resultado.
Cerrada	Cerrada	Se cerró la terminal. La tarjeta **conserva** el serial, P/N y hasta qué loop llegó.
⚠ Slot caído	Caído	La terminal reportó un error de la unidad (por ejemplo *Connection refused* o un *Traceback*). Ver capítulo **Slot caído y sistema caído**.
⚠ Sistema caído	Caído	Falló el servicio de pruebas de la PC (puerto 8090). Sale además una banda roja arriba.
Sin script	Error	No se encontró `read_eeprom_ghostfish.py`.
Interrumpido	Error	Se cerró la app mientras el slot leía. Vuelve a lanzarlo.

6 Leer un slot y lanzar la prueba

Un slot

1. Conecta la unidad en su posición.
2. Haz **clic en la tarjeta** del slot (o selecciónala con `Tab` y presiona `Enter`).
3. La tarjeta se pone amarilla y cuenta *Boot 1 s, 2 s…* mientras lee la EEPROM.
4. Al obtener el serial, la tarjeta se pone **verde**, se abre la terminal `SLOT NN` y empieza la regresión con los loops de ese slot.

> **Lectura con límite:** si el script de lectura se traba más de **45 segundos**, la app lo detiene y reintenta sola. Si el script no existe, el slot se marca en rojo con *Sin script* en lugar de reintentar sin fin.

Todos los slots

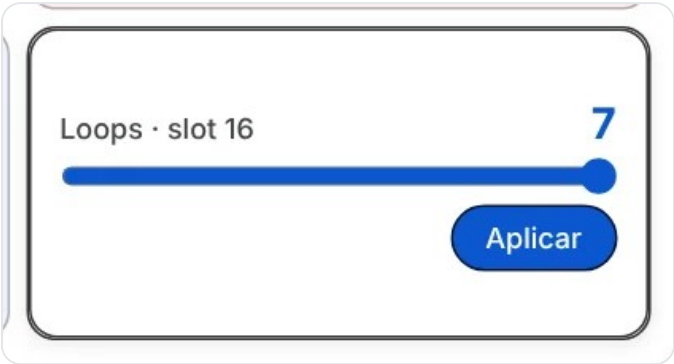
Lanzar todos arranca los slots que estén **libres o con error**, uno cada **5 segundos** para no saturar. Los slots que ya están corriendo no se tocan.

> **Ojo:** si haces clic en un slot que ya tiene su terminal abierta, la app te pregunta antes de cerrarla y volver a lanzarlo.

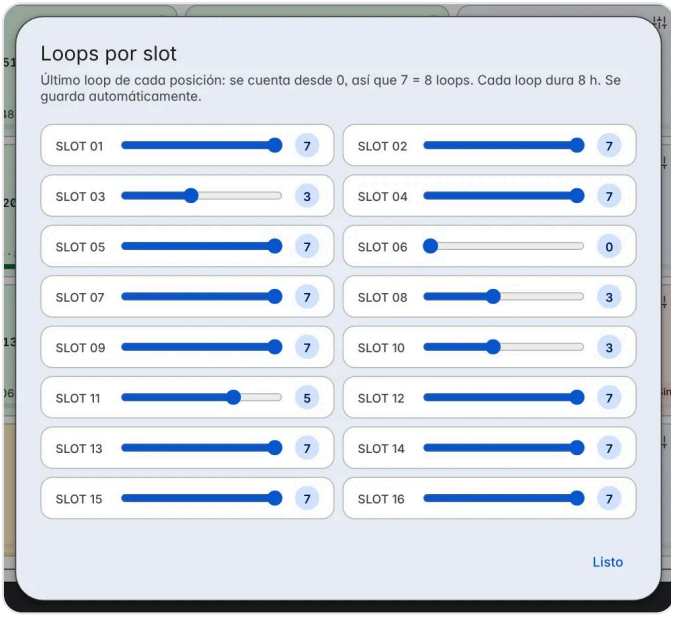
7 Loops

Cada loop dura **8 horas** y se cuentan **desde 0**. El número que eliges es el **último loop**:

ELIGES	LOOPS QUE CORRE	TOTAL DE LOOPS	DURACIÓN
0	0	1	8 h
1	0 y 1	2	16 h
3	0 a 3	4	32 h
5	0 a 5	6	48 h
7	0 a 7	8	64 h



Un slot: botón ⋮ de la tarjeta → mueve la barra → **Aplicar**.



Los 16 a la vez: botón **Loops** de arriba.

- Los loops **se guardan solos** y se recuerdan al cerrar y abrir la app.
- Cambiar los loops **no afecta** a una unidad que ya está corriendo: se usan en el siguiente lanzamiento.

El contador va con la terminal

La app lee en vivo lo que imprime la terminal de cada slot. Cada vez que aparece `Execution N started successfully`, el contador pasa al **loop N** y empieza a contar sus 8 horas desde ese momento. Así el contador va con la prueba real y no solo con el reloj. En la terminal ves exactamente lo mismo que antes.

Mientras corre, la tarjeta dice por ejemplo **Loop 3/7 · 1h 24m**. Si **pasas el mouse** encima, te dice el tiempo total que falta y **a qué hora termina**. Cuando el script termina sin error, la tarjeta dice ✔ **Completado** y te

avisa con una notificación en la PC (y al celular, si lo tienes activado).

8 Slot caído y sistema caído

Si la terminal de un slot imprime un error, la app lo detecta al momento y te avisa.



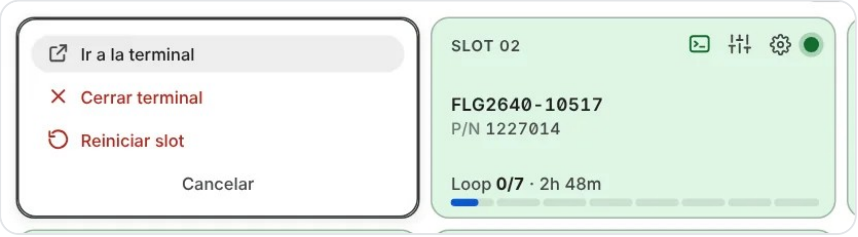
Slot 02 con **Sistema caído** (banda roja arriba) y Slot 03 con **Slot caído**.

AVISO	CUÁNDO SALE	QUÉ REVISAR
⚠ **Sistema caído**	Un error que menciona el puerto **8090**, `localhost` o `127.0.0.1`, por ejemplo *8090 failed* o *Connection refused* al servicio. Es el servicio de pruebas de **la PC**, así que puede afectar a todos los slots.	Que el servicio de `127.0.0.1:8090/open_test` esté arriba (abre esa página en Chrome).
⚠ **Slot caído**	Cualquier otro error: *refused*, *Traceback*, *ERROR*, *FAIL*, *timeout*, *unreachable*… o que el script termine con un código distinto de 0.	Esa unidad: cable, que esté encendida y la salida de su terminal (⚙ → Ir a la terminal).

- La tarjeta se pone **roja** y dice en qué loop cayó. Pasa el mouse para ver la **línea exacta** del error y la hora.
- Llega un aviso a la PC y, si los tienes activados, **al celular** (*Slot 05 · CAÍDO* o *SISTEMA CAÍDO*).
- El filtro **Error** los cuenta, para encontrarlos rápido.
- Si después la terminal vuelve a imprimir `Execution N started successfully`, el slot **se recupera solo** y Actividad lo anota.
- Cada error queda en el **Historial** (detalle → *Errores detectados en la terminal*) y en el Excel. Si el script terminó por el error, el registro queda como **Caído**.

> Líneas como *0 errors* o *failed: 0* **no** se toman como falla.

9 Menú del engrane ⚙



El engrane de cada slot abre este menú.

Ir a la terminal	Trae al frente la ventana `SLOT NN`. Necesita **wmctrl** y sesión **X11**; en Wayland Ubuntu no lo permite.
Cerrar terminal	Cierra la terminal del slot **y detiene la prueba** que corre en ella. Pide confirmación.
Reiniciar slot	Abre *Reiniciar slots* con ese slot ya marcado (capítulo siguiente).

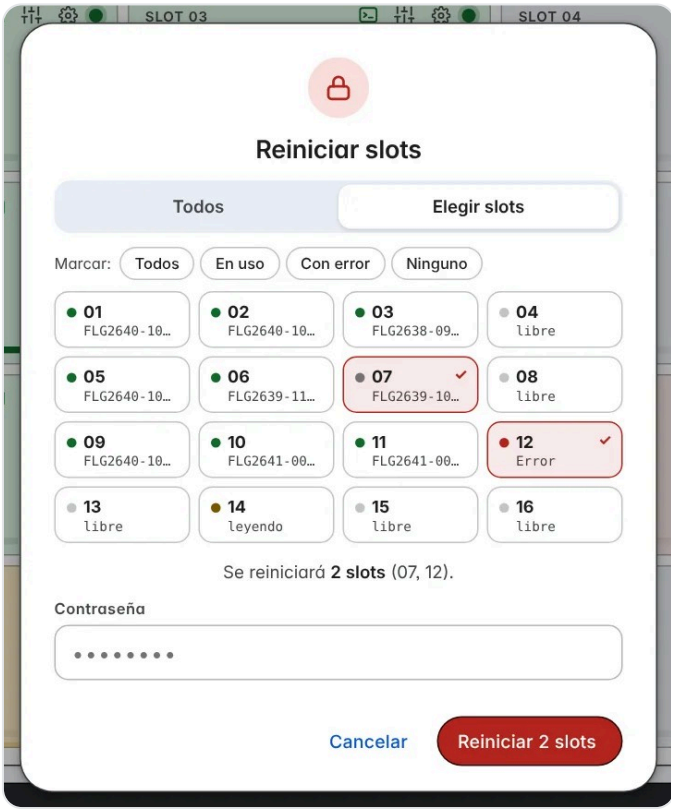
Si el slot no tiene terminal abierta, *Ir a la terminal* y *Cerrar terminal* se ven apagadas.

10 Reiniciar slots

Reiniciar deja uno, varios o todos los slots en **Libre** dentro de la app. Está protegido con **contraseña** (pídesela al responsable de la línea).



Todos: reinicia los 16.



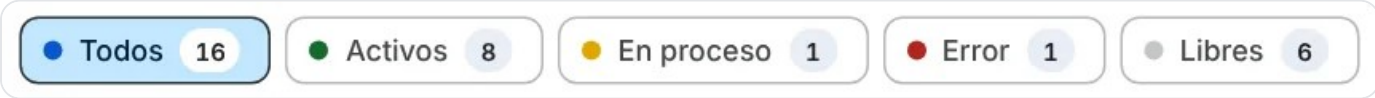
Elegir slots: toca los que quieras.

1. Presiona **Reiniciar** (arriba) o ⚙ → **Reiniciar slot** en una tarjeta.
2. Elige **Todos** o **Elegir slots**. En *Elegir*, toca los cuadritos; los atajos **En uso**, **Con error**, **Todos** y **Ninguno** marcan varios de un jalón.
3. Si alguno tiene terminal abierta, decide si marcas **Cerrar también sus terminales**.
4. Escribe la contraseña y presiona el botón rojo (*Reiniciar slot 07*, *Reiniciar 2 slots*…).

> **Sin la casilla marcada, las terminales NO se cierran:** la prueba sigue corriendo aunque la tarjeta quede en Libre. Márcala si de verdad quieres detener esas pruebas.

Cada slot reiniciado queda registrado en el **Historial** con el motivo *Slot reiniciado* (o *Sistema reiniciado* si fueron los 16).

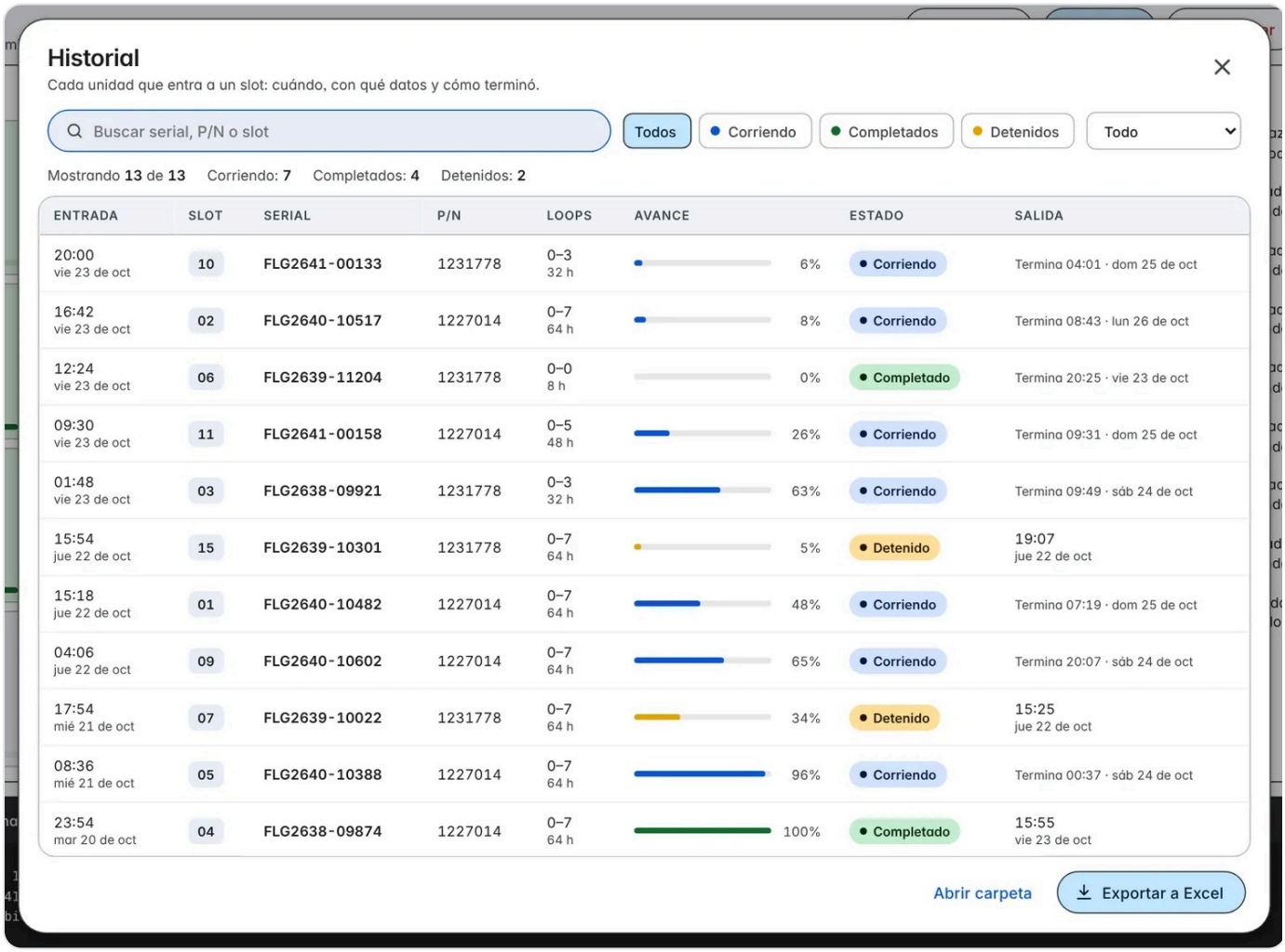
11 Filtros



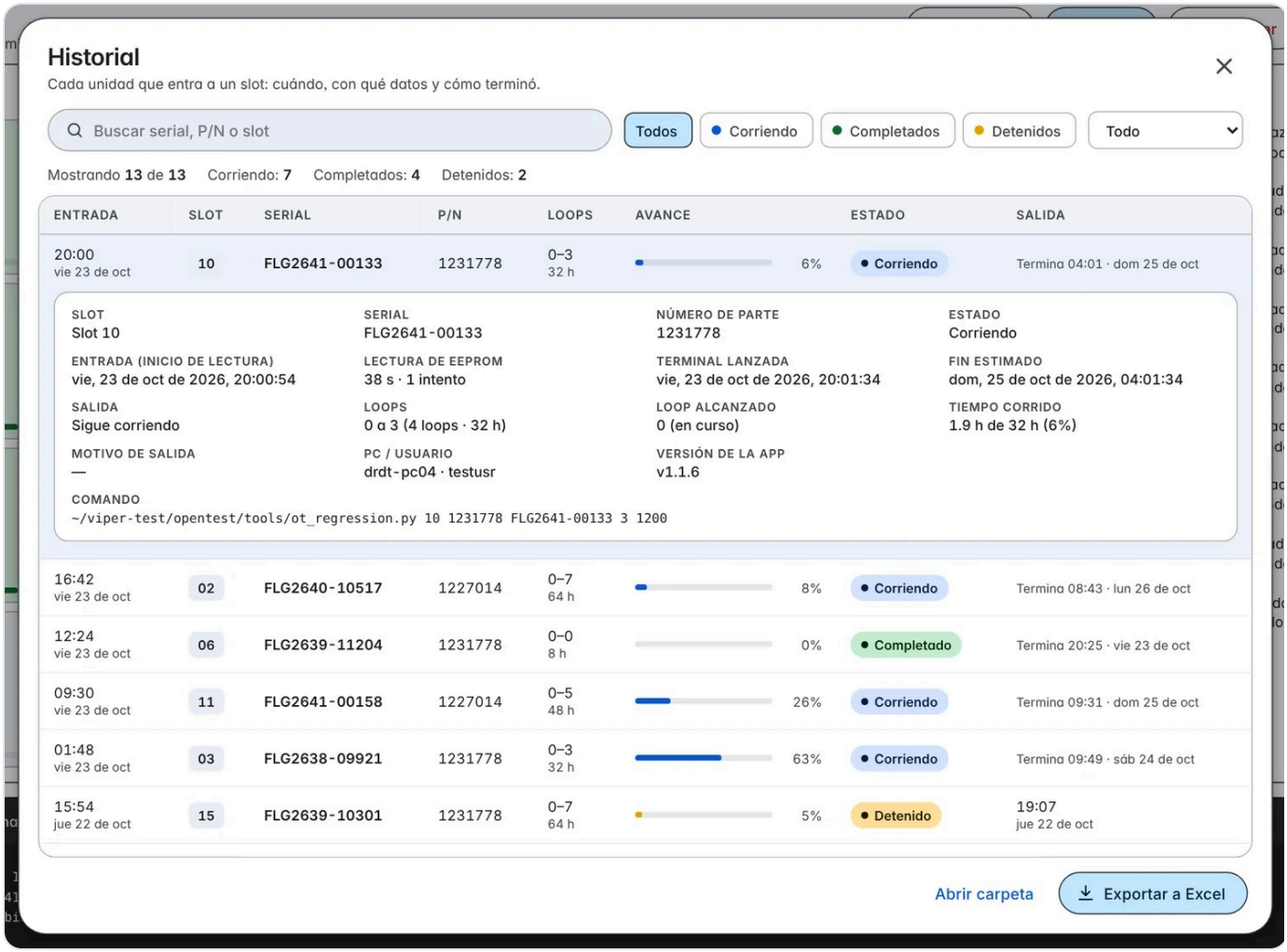
Arriba de los slots. Cada filtro dice cuántos slots hay en ese estado. Al tocar uno, los slots que no coinciden se ven más tenues para que encuentres rápido, por ejemplo, los que tienen error. **Todos** regresa a la vista normal.

12 Historial

Registra **cada unidad que entra a un slot**: serial, P/N, slot, hora de entrada, loops, avance, hora de salida y por qué salió.



- **Buscar** por serial, P/N o número de slot.
- **Filtrar** por estado (Corriendo, Completados, Detenidos) y por periodo (Hoy, 7 días, 30 días, Todo).
- **Clic en una fila** para ver todo el detalle: tiempo de lectura, intentos, fin estimado, PC, usuario y el comando exacto que se corrió.
- **Exportar a Excel** guarda lo que estás viendo (con los filtros aplicados) en un archivo `.csv` que abre Excel o LibreOffice con acentos correctos.
- **Abrir carpeta** muestra dónde se guarda: `~/.config/ort-engine/historial.json`.



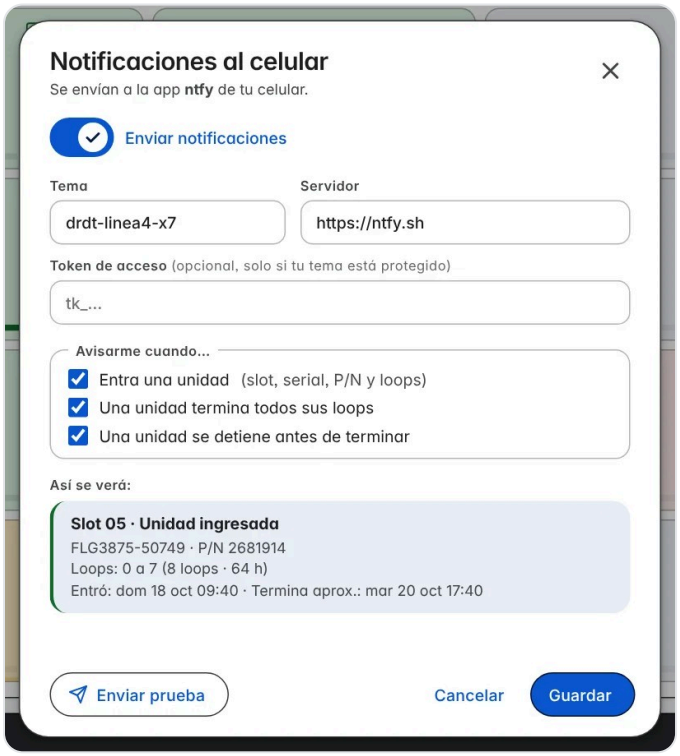
Detalle de un registro.

Motivos de salida que vas a ver: *Terminó sus N loops*, *La ventana de la terminal se cerró*, *Terminal cerrada desde la app*, *Se volvió a lanzar el slot*, *Slot reiniciado*, *Sistema reiniciado* y *La terminal se cerró mientras la app estaba cerrada*.

> **El historial no se pierde** al cerrar la app ni al actualizarla.

13 Notificaciones al celular 🔔

ORT Engine puede mandarte avisos a la app gratuita **ntfy** (Android y iPhone).



Configurarlas

1. Instala **ntfy** en tu celular y suscríbete a un **tema** (un nombre, por ejemplo `drdt-linea4-x7`).
2. En ORT Engine toca la **campana** 🔔 de arriba.
3. Activa **Enviar notificaciones** y escribe el **mismo tema**.
4. Elige cuándo avisarte: cuando **entra** una unidad, cuando **termina** sus loops o cuando se **detiene** antes de terminar.
5. Presiona **Enviar prueba**: te debe llegar un aviso. Luego **Guardar**.

La campana tiene un **punto verde** cuando los avisos están activos.

> **Privacidad:** los temas de ntfy.sh son públicos. Usa un nombre difícil de adivinar. Si tu tema está protegido, pon tu token en *Token de acceso*.

14 Actividad y salida de terminal



Actividad.

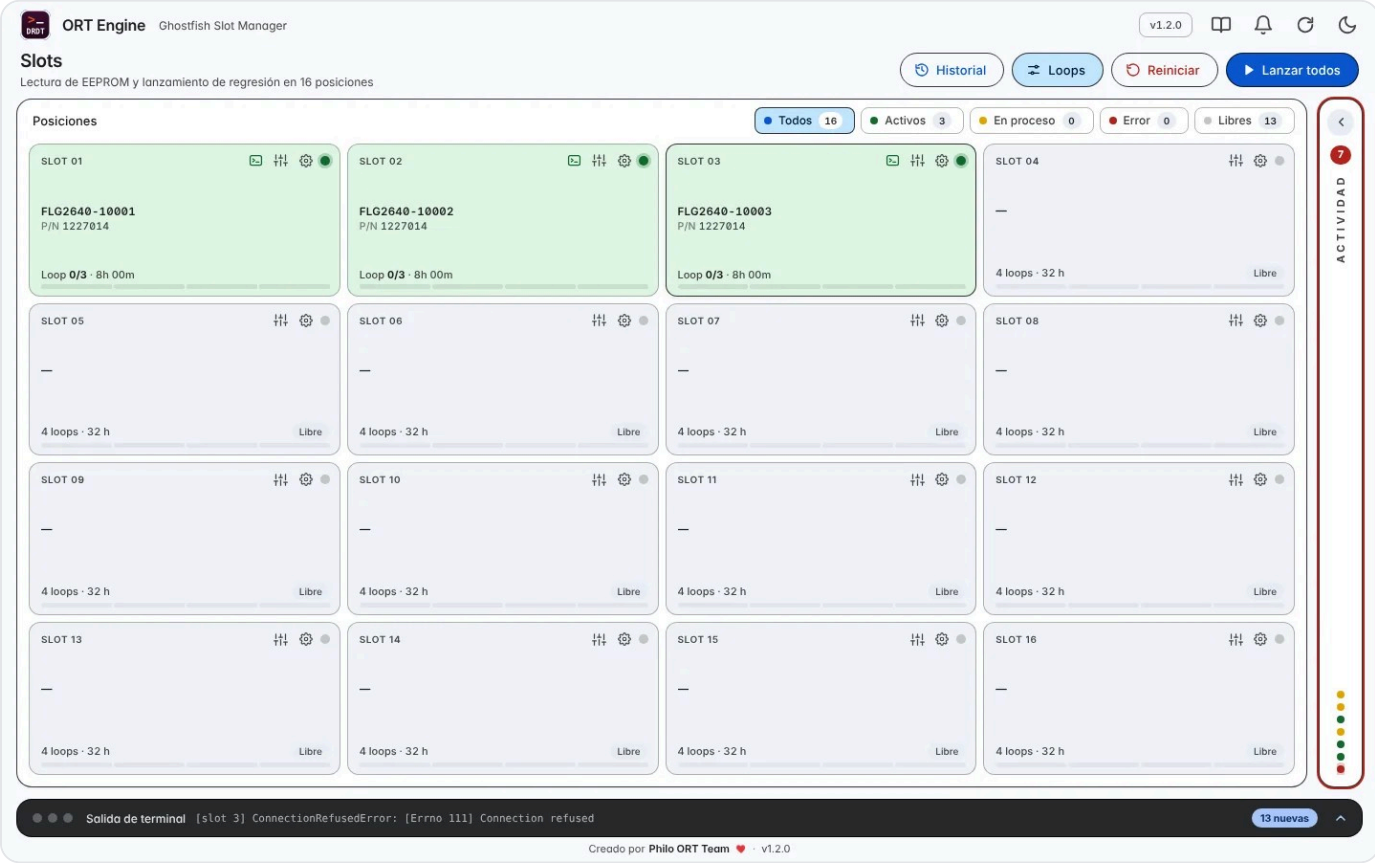
Actividad (a la derecha) es la bitácora de lo que pasa, con hora y color: azul información, amarillo en proceso, verde éxito y rojo error. Guarda los últimos 80 eventos.

Salida de terminal (abajo) muestra el detalle técnico: cada lectura, reintentos y el comando con el que se abrió cada terminal. **Limpiar** la vacía.



Salida de terminal.

Recogerlas para ganar espacio



Las dos recogidas: los slots se hacen más grandes.

- **Actividad**: botón **›** de su esquina o `Ctrl` + `B`. Queda como una **pestaña vertical** a la derecha con un contador de eventos nuevos (rojo si hubo errores) y una tira de puntitos de colores con lo último que pasó. Si algo cae, la pestaña se marca en rojo. Tócala para abrirla.
- **Salida de terminal**: botón ⌄, doble clic en su barra o `Ctrl` + `J`. Queda como una barra delgada que va mostrando la **última línea** y cuántas líneas nuevas llegaron.
- La app recuerda cómo las dejaste, aunque la cierres.

15 Qué se conserva al cerrar la app

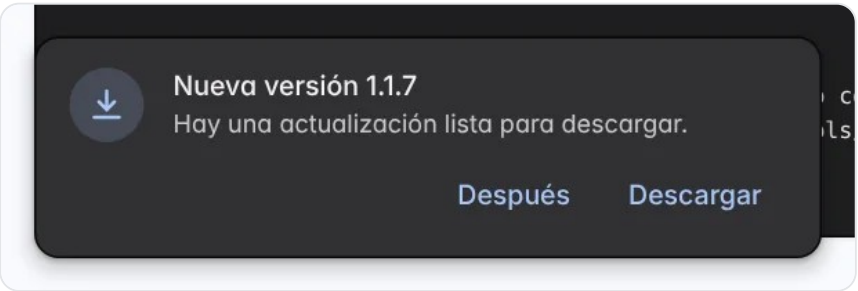
Puedes cerrar ORT Engine sin miedo: **las terminales siguen corriendo** y al volver a abrir la app todo aparece como lo dejaste.

QUÉ	AL VOLVER A ABRIR LA APP...
Slots corriendo	Se recuperan con su serial, P/N y contador de loops (dice *Slot 01 recuperado* en Actividad).
Slots con terminal cerrada	Conservan serial, P/N, *Cerrada* o *Completado* y hasta qué loop llegaron.
Slots con error	Siguen en rojo con su error.
Slots que estaban leyendo	Salen como *Interrumpido* para que los vuelvas a lanzar.
Loops de cada slot	Se recuerdan.
Actividad y Salida de terminal	Se recuperan, con una línea *App abierta de nuevo* para ubicarte.
Historial, avisos al celular y tema claro/oscuro	Se recuerdan.

Una tarjeta solo se limpia cuando **tú** la reinicias o la vuelves a lanzar.

Si apagas o reinicias la PC, las terminales se cierran y las pruebas se detienen. Al abrir la app, esos slots salen como *Cerrada* con hasta dónde llegaron, y el historial lo registra.

16 Actualizaciones

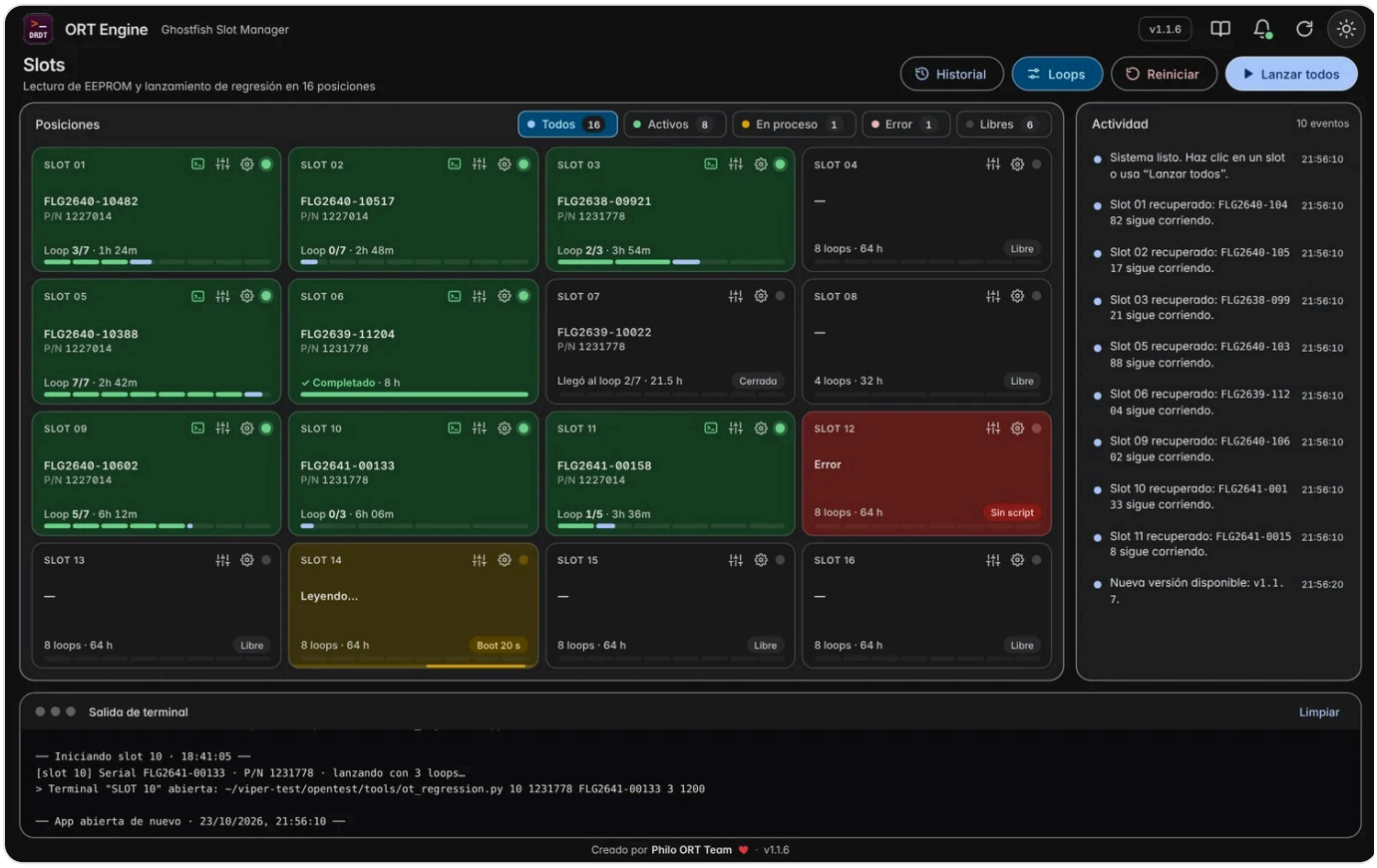


1. Al abrirse, y luego cada hora, la app revisa si hay una versión nueva. También puedes revisar con el botón ⟳ de arriba.
2. Si hay una, aparece un aviso abajo: presiona **Descargar**.
3. Cuando termine, presiona **Reiniciar e instalar**. Ubuntu te pedirá tu contraseña. Si prefieres esperar, se instala sola al cerrar la app.

La versión que tienes se ve arriba a la derecha y en el pie de la pantalla.

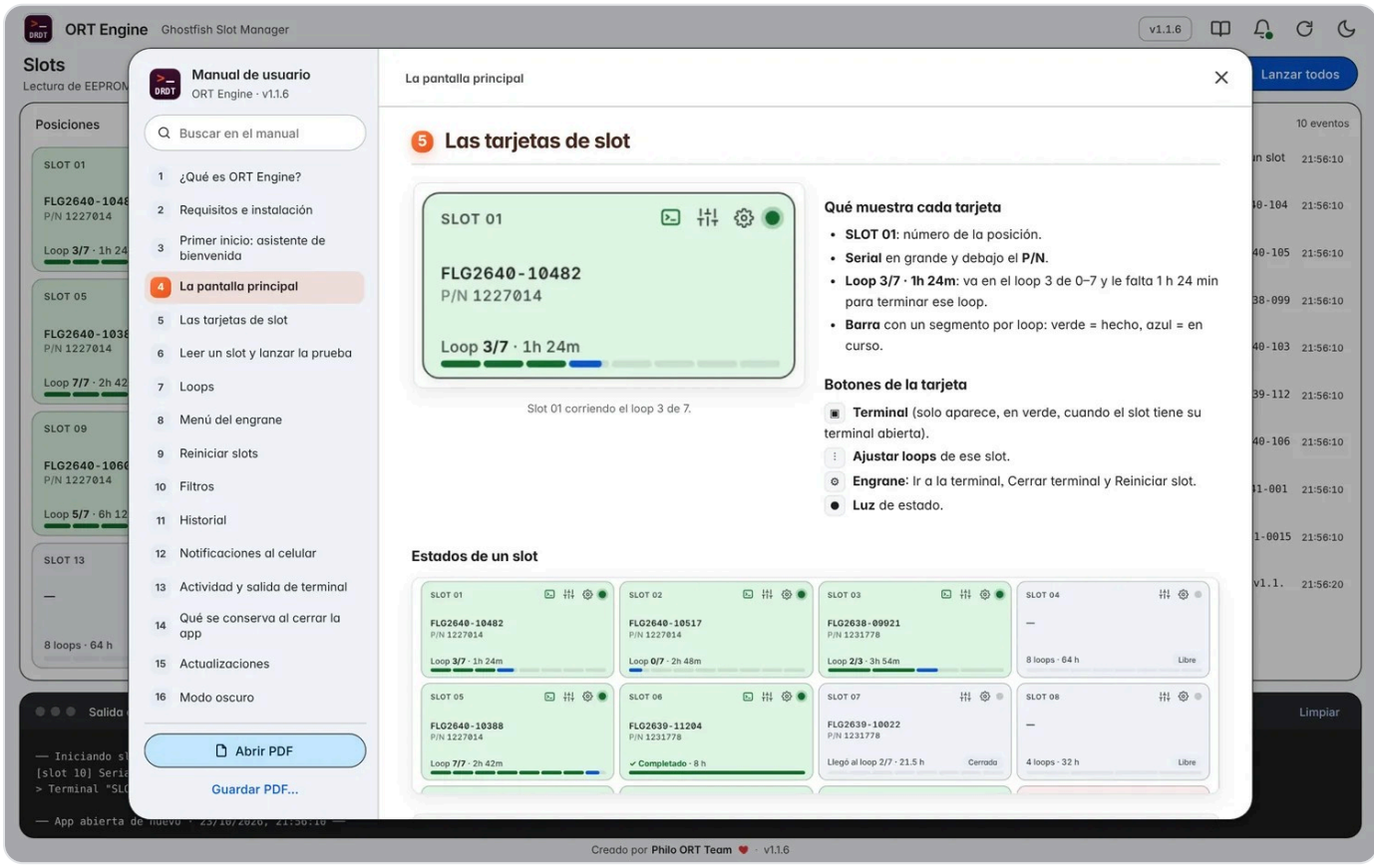
> **Tranquilo:** actualizar no borra tu historial, tus loops ni el estado de los slots.

17 Modo oscuro



El botón ☾ / ☀ de arriba a la derecha cambia entre modo claro y oscuro. La app recuerda tu elección.

18 Este manual dentro de la app



- Ábrelo con el botón 📖 de arriba a la derecha o con la tecla `F1`.
- A la izquierda está el **índice**: toca un capítulo para ir directo. El capítulo que estás leyendo se marca en naranja.
- **Buscar en el manual** deja solo los capítulos que mencionan lo que escribes (por ejemplo *wmctrl* o *contraseña*).
- **Abrir PDF** abre esta misma guía en PDF y **Guardar PDF...** la guarda donde quieras para imprimirla o compartirla.
- Ciérralo con la **X** o con `Esc`.

19 Solución de problemas

LO QUE PASA	QUÉ HACER
Sale **Sistema caído**	El servicio de pruebas de la PC (8090) no responde. Ábrelo en Chrome (`127.0.0.1:8090/open_test`) y reinícialo si hace falta. Los slots se recuperan solos cuando vuelve a arrancar un loop.
Sale **Slot caído**	Pasa el mouse sobre la tarjeta para ver el error. Revisa la unidad y su terminal. Si el script ya terminó, vuelve a lanzar el slot.
El slot dice **Sin script**	Falta `read_eeprom_ghostfish.py`. Cópialo a tu Escritorio, Documentos o `~/scripts` y vuelve a lanzar el slot.
El slot se queda en **Reintento 2, 3, 4…**	La unidad no responde. Revisa que esté bien conectada y encendida. Mira la *Salida de terminal* para ver el error del script.
Ir a la terminal no hace nada	Instala wmctrl (`sudo apt install wmctrl`) y entra a Ubuntu con **"Ubuntu en Xorg"**. En Wayland no se puede traer ventanas al frente.
El slot salió **Cerrada** sin que yo la cerrara	La ventana de la terminal se cerró o la PC se reinició. El historial dice hasta qué loop llegó. Vuelve a lanzar el slot si hay que repetir la prueba.
El slot salió **Interrumpido**	La app se cerró mientras leía. Haz clic en el slot para volver a lanzarlo.
Reiniciar dice **Contraseña incorrecta**	Pide la contraseña de reinicio al responsable de la línea.
No me llegan avisos al celular	Revisa que el tema sea **idéntico** en el celular y en la app, que el interruptor esté activado y usa **Enviar prueba**. La PC necesita internet.
No me aparece la actualización	Solo funciona con la app instalada desde el `.deb`. Revisa con el botón ⟳ y que la PC tenga internet.
La terminal se abre y se cierra de inmediato	Revisa que exista `~/viper-test/opentest/tools/ot_regression.py` (paso 1 del asistente: clic en el logo).

20 Referencia rápida

Leer y lanzar un slot
Clic en la tarjeta

Lanzar todos los libres
Botón *Lanzar todos* (uno cada 5 s)

Loops de un slot
Botón ⋮ de la tarjeta → Aplicar

Loops de los 16
Botón *Loops*

Ir / cerrar terminal
⚙ de la tarjeta

Reiniciar uno o varios
Reiniciar → Elegir slots, o ⚙ → Reiniciar slot

Ver unidades pasadas
Botón *Historial*

Exportar a Excel
Historial → Exportar a Excel

Avisos al celular
Campana 🔔

Buscar actualización
Botón ⟳

Modo oscuro
Botón ☾

Asistente de bienvenida
Clic en el logo

Este manual
Botón 📖 de arriba · F1

Recoger Actividad
Ctrl+B o botón ›

Recoger Salida de terminal
Ctrl+J o botón ⌄

1 loop
8 horas · 7 = loops 0 a 7 = 64 h

Loop real
Lo marca "Execution N started successfully"

Tarjeta roja ⚠
Slot caído o sistema caído: mouse encima = error